

# MANUAL TÉCNICO DE SISTEMA

Centro de Rescate Animal — Sistema de Gestión Integral (IPC1-2S 2026)

Estudiante: Oscar René Monzón Ortiz

Carnet: 202402543

Curso: IPC1 Semestre 2

## 1. INFORMACIÓN GENERAL Y ENTORNO DE EJECUCIÓN

El sistema del **Centro de Rescate Animal** es una aplicación de escritorio desarrollada en Java con interfaz gráfica construida mediante la librería Swing. La aplicación está diseñada bajo una arquitectura pura sin dependencias de frameworks externos, lo que permite su compilación e intermediación directa mediante comandos de consola estándar.

| Parámetro                    | Especificación Técnica                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenguaje de Programación     | Java 17+ (LTS)                                                                             |
| Librerías Gráficas           | javax.swing.*, java.awt.*                                                                  |
| Arquitectura de Persistencia | Archivos de texto plano (.txt) delimitados por tuberías ( ) e importación/exportación CSV. |
| Formato de Reportes          | HTML estructurado con CSS embebido y codificación UTF-8.                                   |
| Directorio de Compilación    | /out                                                                                       |
| Comando de Compilación       | javac -encoding UTF-8 -d out *.java                                                        |
| Comando de Ejecución         | java -cp out Main                                                                          |

## 2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

El proyecto adopta un patrón modular estructurado donde la clase Sistema actúa como núcleo controlador centralizando la lógica de negocio y coordinando las capas de interfaz gráfica (LoginFrame, MainFrame), persistencia (Persistencia), auditoría (Bitacora) y generación de reportes (Reportes).

**PROYECTO-1/** | — Adoptante.java | — Animal.java | — Bitacora.java | — EspacioRefugio.java | — LoginFrame.java | — Main.java | — MainFrame.java | — Persistencia.java | — Reportes.java | — Rescate.java | — Sistema.java | — Solicitud.java | — Usuario.java | — Util.java | — **datos/** | — animales.txt | — adoptantes.txt | — solicitudes.txt | — rescates.txt | — ubicaciones.txt | — bitacora\_acciones.txt | — bitacora\_errores.txt | — **reportes/** | — animales\_YYYYMMDD\_HHMMSS.html | — adopciones\_YYYYMMDD\_HHMMSS.html | — ocupacion\_YYYYMMDD\_HHMMSS.html | — rescates\_YYYYMMDD\_HHMMSS.html | — bitacora\_acciones\_YYYYMMDD\_HHMMSS.html | — bitacora\_errores\_YYYYMMDD\_HHMMSS.html | — animales\_YYYYMMDD\_HHMMSS.csv

### 3. ESTRUCTURA DE DATOS Y GESTIÓN DE MEMORIA

Para la gestión de almacenamiento temporal en memoria principal, el sistema optimiza recursos prescindiendo de colecciones dinámicas (como ArrayList o HashMap). Se emplean arreglos unidimensionales estáticos y una matriz bidimensional física acompañados de contadores de control, garantizando una complejidad de inserción O(1) y búsqueda O(n).

| Entidad / Estructura  | Variable Core   | Tipo de Dato | Capacidad Máxima | Descripción Técnica                                     |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Animales              | animales        | Animal[]     | 100 elementos    | Registro de especímenes alojados en el refugio.         |
| Adoptantes            | adoptantes      | Adoptante[]  | 100 elementos    | Listado de adoptantes validados e ingresados.           |
| Solicitudes           | solicitudes     | Solicitud[]  | 200 elementos    | Historial completo de solicitudes de adopción.          |
| Rescates              | rescates        | Rescate[]    | 100 elementos    | Emergencias de rescates registrados y en curso.         |
| Refugio Physical Grid | espacios.matriz | String[4][8] | 32 celdas        | Matriz física de 4 filas (Zonas) × 8 columnas (Jaulas). |

### 4. DESCRIPCIÓN DE CLASES Y MÉTODOS CLAVE

A continuación se sintetiza la responsabilidad de los componentes principales y los métodos críticos encargados del procesamiento de operaciones dentro del sistema:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema.java (Núcleo de Negocio)</b><br><br>autenticar(u, c): Valida credenciales contra <i>admin1</i> <b>ADMIN</b> y <i>auxiliar1</i> <b>AUXILIAR</b> .<br>registrarAnimal(...): Valida formato A-XXX, edad (0-25) y previene duplicados. editarAnimal(...): Modifica estados clínicos/adopción. Si pasa a ELIMINADO, invoca liberación.<br>eliminarAnimal(codigo): Baja lógica restringida exclusivamente al rol <b>ADMIN</b> .<br>cambiarSolicitud(codigo, estado): Al aprobar, marca al animal como ADOPTADO y rechaza solicitudes pendientes. asignarEspacio(cod, f, c): Asigna celda física verificando vacancia (""). | <b>Util.java (Saneamiento y Validaciones)</b><br><br>codigo(s, prefijo): Valida la expresión regular prefijo-\d{3} (Ej: A-001, AD-001). soloLetras(s): Evalúa expresiones con soporte para tildes y eñes ([A-Za-zÁÉÍÓÚáéíóúÑñ ]+). digitos(s, cant): Valida longitud exacta de dígitos para DPI (13) y Teléfono (8). fechaValida(s): Parsea mediante SimpleDateFormat estricto (dd/MM/yyyy). seguro(s): Sanitiza textos reemplazando tuberías ( ) por barras y saltos por espacios. |
| <b>Persistencia.java (E/S Archivos)</b><br><br>guardar(Sistema s): Serializa arreglos y matrices hacia el directorio datos/. cargar(Sistema s): Lee archivos planos usando BufferedReader y line.split("\\\\", -1). exportarCSV(Sistema s): Genera reporte ordenado CSV escapando comillas dobles. importarCSV(Sistema s, File f): Carga masiva validando sintaxis e integridad.                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Reportes.java (Generador Web HTML)</b><br><br>animales(Sistema s): Genera catálogo HTML filtrando eliminados. rescates(Sistema s): Ordena emergencias agrupando por prioridad (ALTA, MEDIA, BAJA). bitacora(tipo): Formatea bitácoras planas en interfaces legibles para navegador web. ocupacion(Sistema s): Renderiza estado de celdas del refugio en HTML.                                                                                                                    |

## 5. DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA Y RELACIONES

El diagrama estructural muestra la relación entre la clase controladora Sistema y las entidades del modelo, así como con los módulos auxiliares de persistencia y reportes.

| Clase          | Atributos Principales                                              | Métodos / Responsabilidad                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema        | animales[], adoptantes[], solicitudes[], rescates[], usuarioActual | Orquestador principal del sistema, autenticación, bajas lógicas y lógica de asignación. |
| Animal         | codigo, nombre, especie, edad, estadoClinico, estadoAdopcion       | Modelo de datos que representa a los especímenes rescatados.                            |
| Adoptante      | codigo, nombre, dpi, telefono                                      | Entidad que representa al cliente o solicitante de adopción.                            |
| Solicitud      | codigo, codigoAnimal, codigoAdoptante, fecha, estado               | Representa la vinculación formal de adopción.                                           |
| Rescate        | codigo, descripcion, prioridad, estado, codigoAnimalVinculado      | Registro de rescates e intervenciones de campo.                                         |
| EspacioRefugio | FILAS = 4, COLUMNAS = 8, matriz[][]                                | Representación física de las jaulas del establecimiento.                                |
| Usuario        | usuario, contrasena, rol                                           | Credenciales y nivel de acceso (ADMIN / AUXILIAR).                                      |

**Cardinalidades y Dependencias:**

- Sistema (1) — (0..100) Animal
- Sistema (1) — (0..200) Solicitud
- Sistema (1) — (1) EspacioRefugio
- Sistema (1) — (0..100) Adoptante
- Sistema (1) — (0..100) Rescate
- Sistema ..> Persistencia / Bitacora / Reportes

## 6. DIAGRAMA DE MÓDULOS DE ARQUITECTURA

Flujo layered de comunicación entre la capa de presentación del cliente de escritorio y el almacenamiento en disco:



## 7. MATRIZ DE UBICACIONES DEL REFUGIO

La distribución del refugio se organiza en una matriz física bidimensional de **4 Filas (Zonas 0 a 3)** por **8 Columnas (Jaulas 0 a 7)**, proporcionando un total de 32 ubicaciones individuales para alojamiento de animales rescatados.

| Zona \ Jaula | Jaula 0 | Jaula 1 | Jaula 2 | Jaula 3 | Jaula 4 | Jaula 5 | Jaula 6 | Jaula 7 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Zona 0 (F0)  | LIBRE   | A-005   | LIBRE   | A-001   | LIBRE   | A-012   | LIBRE   | LIBRE   |
| Zona 1 (F1)  | LIBRE   | LIBRE   | A-002   | LIBRE   | LIBRE   | LIBRE   | LIBRE   | LIBRE   |
| Zona 2 (F2)  | LIBRE   | A-003   | LIBRE   | LIBRE   | A-008   | LIBRE   | LIBRE   | A-010   |
| Zona 3 (F3)  | LIBRE   | LIBRE   | A-004   | LIBRE   | LIBRE   | LIBRE   | LIBRE   | LIBRE   |

☐ **LIBRE:** Espacio disponible para asignación. ☐ **A-XXX:** Ocupado por código de animal.

## 8. RESUMEN Y CONTROL DEL DOCUMENTO

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> Centro de Rescate Animal          | <b>Curso:</b> IPC1 2S 2026                          |
| <b>Autor:</b> Oscar René Monzón Ortiz              | <b>Carnet:</b> 202402543                            |
| <b>Estado del Sistema:</b> Producción / Finalizado | <b>Licencia / Tipo:</b> Documento Académico Técnico |